

## Test Bloque B4 #5

Actualizado el 18/03/2026

**1. ¿Qué tecnología xDSL de entre las siguientes debemos utilizar para el establecimiento de una conexión de 2 Mbps simétrica haciendo uso de un solo par de cobre?**

- a) ADSL2+
- b) SDSL
- c) HDSL
- d) ADSL

**2. ¿A través de qué características se define el papel Big Data para la Industria 4.0, también conocidas como las 6C?**

- a) Connection, Cybersecurity, Cloud, Community, Customization, Content
- b) Connection, Cybersecurity, Cloud, Cobot, Customization, Content
- c) Connection, Cyber, Cloud, Content, Community, Customization
- d) Connection, Cyber, Cloud, Cobot, Customization, Content

**3. El protocolo X.10 es conocido en:**

- a) Aplicaciones de telefonía móvil.
- b) Aplicaciones de radares.
- c) Aplicaciones domóticas.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

**4. En el contexto de comunicaciones por Internet, una CDN es:**

- a) Red de Caché de Datos (Cache Data Network). Red que ofrece una caché distribuida para reducir el tiempo de respuesta.
- b) Red Distribuida con la Nube (Cloud Distributed Network). WAN extendida en parte a la nube pública de forma transparente mediante encapsulación.
- c) Red de Entrega de Contenido (Content Delivery Network). Servidores que entregan contenido al usuario en función de su ubicación geográfica.
- d) Red definida en la nube (Cloud Defined Network). El conjunto de VLANs definidas entre mis servidores en un servicio de nube privada virtual.

**5. De las siguientes opciones señale la que no corresponde a una característica de las redes de banda ancha:**

- a) Se cambia la información de impulsos digitales por ondas moduladas.
- b) Conexión permanente, permitiendo a su vez la utilización de otra banda diferente del medio para otros fines.
- c) Las señales digitales pueden ser transmitidas directamente sin actuar sobre ellas.
- d) Se utilizan dos o más canales de datos simultáneos en una única conexión.

**6. ¿Qué es un convertidor analógico/digital (ADC)?**

- a) Un convertidor similar a uno digital
- b) Un programa que convierte formato analógico a formato digital
- c) Un sistema que lee valores continuos y saca valores discretos
- d) Nada de lo anterior es correcto

**7. ¿Cuál de los siguientes protocolos hace referencia a redes inalámbricas?**

- a) 802.1
- b) 802.3
- c) 802.11b
- d) 802.3u

**8. Referente a la pila de protocolos de la familia ITU H.323 para el tráfico multimedia sobre redes IP, la afirmación correcta es:**

- a) Requiere el uso del protocolo Registration, Admission and Status (RAS) entre los terminales.
- b) Emplea el protocolo TCP/IP para el envío de la información multimedia pues UDP no garantiza el control de flujo y errores.
- c) Emplea Real-Time Control Protocol (RTCP) para la señalización (establecimiento, control y finalización) de llamadas.
- d) Emplea el protocolo T.120 para la inclusión de tráfico de datos.

**9. Las dos partes en que se divide la cabecera de sección o "section overhead" de una trama STM-1 se conocen como:**

- a) A-SOH y B-SOH
- b) X-SOH y Z-SOH
- c) F-SOH y L-SOH
- d) M-SOH y R-SOH

**10. Uno de los grandes tipos en los que se puede clasificar la arquitectura de un SSO es la Arquitectura compuesta o federación, en la que se pueden utilizar distintos tipos de autenticación. Señale la respuesta incorrecta:**

- a) Autenticación basada en vales (tokens), con criptografía simétrica.
- b) Autenticación basada en PKI's, con criptografía asimétrica.
- c) Autenticación múltiple mediante cacheo en cliente.
- d) Autenticación múltiple mediante cacheo en servidor, utilizada por ejemplo en Kerberos.

**11. Una Unidad de Acceso Multiestación o MAU es un dispositivo que administra la comunicación entre los equipos conectados a una red de topología:**

- a) En anillo
- b) En Bus
- c) En Estrella
- d) En Bucle

**12. Las redes de telefonía convencional basadas en circuitos analógicos son también conocidas como redes:**

- a) Spine-Leaf.
- b) SIP.
- c) PSTN.
- d) DWDM.

**13. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para obtener la dirección MAC de un nodo a partir de su dirección IP?**

- a) ARP.
- b) ICMP.
- c) RARP.
- d) DNS.

**14. Una antena que radia la misma potencia en todas las direcciones es conocida como:**

- a) De Marconi
- b) Hertziana
- c) Ionosférica
- d) Isotrópica

**15. En una red local con un único servidor de ficheros, existen problemas de tiempo de respuesta pues un excesivo número de nodos intenta acceso al mismo. Indique cuál de las opciones siguientes resuelve técnica y económicamente el problema:**

- a) La utilización de un gateway entre dos segmentos de la red
- b) La utilización de un router entre los dos segmentos de la red
- c) La utilización de un bridge entre los dos segmentos de la red
- d) Ningún dispositivo de comunicaciones resolvería el problema

**16. ¿Cuál de los siguientes elementos, de resultar inadecuado, podría facilitar un ataque de denegación de servicio en un sistema de información?**

- a) La configuración del router y reglas aplicadas.
- b) El diseño de la red interna.
- c) Las técnicas de revisión de auditoría.
- d) Las técnicas de prueba de auditoría.

**17. ¿Cuál es la RFC original del protocolo SMTP?**

- a) 821
- b) 822
- c) 823
- d) Ninguna de las anteriores

**18. El estándar VDSL2 está recogido en la recomendación:**

- a) ITU-T G.992.1
- b) ITU-T G.711
- c) ITU-T G.992.5
- d) ITU-T G.993.2

**19. ¿Qué tipo de tráfico proporciona el nivel de servicio A del estándar 802.17 Resilient Packet Ring?**

- a) Tráfico con requisitos latencia y jitter predecible
- b) Tráfico con requisitos de baja latencia y bajo jitter
- c) Tráfico con requisitos de baja latencia y alto jitter
- d) Tráfico de servicios Best Effort

**20. Indique cuál de los siguientes entornos de virtualización de servidores es de código abierto:**

- a) Proxmox VE
- b) VMware
- c) PowerVM
- d) XenApp

**21. El conjunto de protocolos estándares adoptados por el Internet Architecture Board (IAB), para proporcionar seguridad al correo electrónico sobre Internet se denomina:**

- a) PEM
- b) CMS
- c) PGP
- d) S/MIME

**22. El estándar de servicios de directorio recogido en la arquitectura Open Systems Interconnection, para la Interconexión de Sistemas Abiertos es:**

- a) X.600.
- b) Open LDAP.
- c) X.400.
- d) X.500.

**23. ¿Cuál de las siguientes clases de servicio es más adecuada en ATM para la transmisión de video comprimido en tiempo real?**

- a) UBR
- b) VBR-NTR
- c) VBR-RT
- d) CBR

**24. La dirección canónica de un puente o bridge es la dirección:**

- a) MAC del interfaz principal del puente.
- b) IP del interfaz principal del puente.
- c) MAC del puente.
- d) Del interface de rango numérico más alto del puente.

**25. La ABI de un dispositivo se refiere a:**

- a) La interfaz binaria de aplicación (Application Binary Interface) según la combinación de CPU y el conjunto de instrucciones de un dispositivo.
- b) El volumen o Interacción en Bytes de la Aplicación (Application Bytes Interface) según la CPU del dispositivo.
- c) La integración de bytecodes de aplicación (Application Bytecodes Integration) del conjunto de instrucciones de un dispositivo.
- d) Los requisitos de interfaces interactivas de las aplicaciones (Applications Being Interactive) según el modelo del dispositivo.

**26. ¿Qué protocolo de comunicaciones de los siguientes NO está relacionado con el Internet de las cosas o "Internet of Things"?:**

- a) MQTT.
- b) HTTP.
- c) CoAP.
- d) FDDI.

**27. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿cuál es el principio que prohíbe a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas discriminar a los usuarios finales por motivos de nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento?**

- a) Principio de no discriminación.
- b) Principio de salvaguardia de derechos fundamentales.
- c) Principio de acceso y uso equitativo.
- d) Principio de protección de datos de carácter personal.

**28. ¿Qué se entiende por NGFW (Next-Generation Firewall)?:**

- a) Es una gama de firewall de la compañía Barracuda.
- b) Es un tipo de firewall empleado en entornos "cloud" como AWS.
- c) Es un tipo de firewall específico para las redes 5G de comunicaciones móviles.
- d) Es un tipo de firewall con capacidades de inspección en la capa 7 del modelo OSI.

**29. Señale la opción que no corresponde a un tipo de virtualización:**

- a) Virtualización de Sistema Operativo
- b) Virtualización de escritorio
- c) Virtualización de software
- d) Virtualización de red

**30. ¿Qué es GOPHER?**

- a) Un protocolo de comunicación entre redes Ethernet
- b) Un sistema operativo multitarea y multipuesto desarrollado por NeXT
- c) Un sistema disponible en Internet para búsqueda y transmisión de ficheros
- d) Nada de lo anterior

**31. Un test de penetración proporciona todo lo siguiente salvo:**

- a) identificación de fallos de seguridad
- b) demostración de los efectos de los fallos de seguridad
- c) un método de corrección de los fallos
- d) verificación de los niveles actuales de resistencia a la infiltración

**32. En las Ciudades Inteligentes, para la conectividad de sensores masivos de IoT (Internet de las Cosas) que requieren una autonomía energética prolongada, ¿qué compromiso técnico fundamental caracteriza a las redes LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) como LoRaWAN o NB-IoT?**

- a) Maximizan el ancho de banda y minimizan la latencia, pero a costa de un alcance muy limitado.
- b) Ofrecen un rendimiento comparable al 5G para transmisión de vídeo en tiempo real, con bajo coste de infraestructura.
- c) Priorizan un consumo de energía ultra bajo y un alcance extenso (varios kilómetros), pero sacrificando significativamente el ancho de banda y tolerando mayor latencia.
- d) -

**33. ¿A qué se dedica el grupo de trabajo 802.21 del IEEE?**

- a) Grupo asesor en regulación radioeléctrica
- b) Grupo asesor en coexistencia de estándares 802
- c) Resilient Packet Ring
- d) Traspaso entre redes

**34. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es soportada directamente por LLDPMED?**

- a) La publicación de información de localización para dispositivos.
- b) El anuncio automático de políticas de QoS para voz y datos.
- c) El reenvío dinámico de tramas Ethernet entre VLANs para priorizar el tráfico.
- d) El anuncio de la potencia requerida por el dispositivo para alimentación PoE.

**35. Indique qué tipos de propagación rigen el principio de funcionamiento de la fibra óptica como medio de transmisión:**

- a) Difracción y absorción.
- b) Reflexión y refracción.
- c) Absorción y transmisión en línea de visión.
- d) Un haz de luz se propaga a través de fibra de vidrio sólo como rayo directo.

**36. La RFC que contiene las especificaciones del protocolo IPv6 es:**

- a) RFC 1945.
- b) RFC 1884.
- c) RFC 8200.
- d) RFC 2584.

**37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?**

- a) ICMP trabaja en la capa de enlace
- b) ICMP informa a los hosts, routers y otros dispositivos de problemas en la red
- c) ICMP es el principal componente de la utilidad ping
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**38. Entre los parámetros que definen la calidad del servicio en una transmisión de datos no se encuentra:**

- a) La latencia o retardo.
- b) El sobreaprovisionamiento.
- c) El Jitter o fluctuación.
- d) La entrega no ordenada.

**39. En una LAN inalámbrica, WPA2 (WiFi Protected Access 2) implementa la seguridad según lo definido en el estándar:**

- a) IEEE 802.11a
- b) IEEE 802.11g
- c) IEEE 802.11h
- d) IEEE 802.11i

**40. En una red corporativa que combina cableado estructurado y redes inalámbricas, ¿qué equipo es esencial para interconectar las diferentes subredes y gestionar el tráfico de datos?**

- a) Repetidor.
- b) Hub.
- c) Router.
- d) Transceptor.

**41. Los codecs G.711, G.726 o G.729 están relacionados con:**

- a) La calidad de las imágenes JPG.
- b) La transmisión de voz en telefonía IP.
- c) La transmisión de streaming de vídeo.
- d) -

**42. ¿Qué es un honeypot?**

- a) Un sistema especialmente preparado para ser o parecer vulnerable.
- b) Un sistema que contiene información importante y programas valiosos.
- c) Un sistema capaz de detectar cambios realizados sobre archivos alojados en un servidor.
- d) Un sistema que busca en el tráfico de la red firmas o patrones relacionados con virus.

**43. La fórmula de Shannon para la capacidad de un canal es (B es el ancho de banda, S la potencia de la señal y N la potencia del ruido):**

- a)  $R[\text{bps}] = B[\text{Hz}] * \log_2(1 + S/N)$
- b)  $R[\text{bps}] = B[\text{Hz}] * \ln(1 + S/N)$
- c)  $R[\text{bps}] = B[\text{Hz}] * \log_{10}(1 + S/N)$
- d)  $R[\text{bps}] = B[\text{kHz}] * \log_2(S/N)$

**44. NO es una herramienta para monitorización de redes:**

- a) Zabbix
- b) Nagios
- c) WhatsUp Goid
- d) Sinnaps

**45. La web semántica utiliza mecanismos que ayudan a convertir la web en una infraestructura global en la que es posible compartir, y reutilizar datos y documentos entre diferentes tipos de usuarios. Indicar el INCORRECTO:**

- a) OWL
- b) SPARQL
- c) RDF
- d) RSA

**46. Señale qué servicio NO es básico dentro de la arquitectura de comunicaciones TCP/IP:**

- a) Transferencia de archivos.
- b) Terminal virtual.
- c) Correo.
- d) Acceso a archivos.

**47. En relación con una llamada de telefonía IP establecida con una sesión SIP segura que utiliza SRTP, señale la opción correcta:**

- a) El método re-INVITE permite renegociar los parámetros SRTP antes de completar el establecimiento de llamada.
- b) El protocolo SRTP garantiza que la señalización de la llamada SIP se transmite cifrada utilizando TLS.
- c) El protocolo DTLS permite negociar los parámetros de seguridad de SRTP.
- d) El protocolo SRTP proporciona autenticación e integridad del audio usando el algoritmo AES.

**48. Disponemos de un switch configurado con Rapid Spanning Tree (RSTP). Indique cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA si nos referimos al estado de los puertos:**

- a) Escuchando (Forwarding)
- b) Aprendizaje (Learning)
- c) Bloqueado (Blocking)
- d) Descartando (Discarding)

**49. ¿Cuál es la capa del modelo OSI más alta en la que operan un hub y un switch?**

- a) Capa 1 y 2 respectivamente.
- b) Capa 2 y 3 respectivamente.
- c) Capa 3 y 2 respectivamente.
- d) Capa 3 y 1 respectivamente.

**50. Indique frente a cuál de los siguientes fenómenos resultan inmunes las transmisiones sobre fibra óptica:**

- a) Diafonía
- b) Atenuación
- c) Desfase
- d) Dispersión modal

**51. ¿Cuál es la relación correcta entre los dispositivos de interconexión y los niveles o capas del modelo OSI?**

- a) Nivel de red: router y pasarela.
- b) Nivel físico: switch y hub.
- c) Nivel de aplicación: switch y pasarela.
- d) Nivel de red: router y switch.

**52. Entre las arquitecturas de redes de comunicaciones para interconexión de sistemas NO se encuentra:**

- a) OSI (Open System Interconnection) de ISO (International Standards Organization)
- b) DNA (Digital Network Architecture), de la antigua DEC (Digital Equipment Corporation)
- c) SNA (System Network Architecture), de IBM
- d) ONS (Open Network Standard) del ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunications)

**53. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIPv2, ¿cuál es el límite máximo de saltos para que una ruta a una red se considere alcanzable?**

- a) 15 saltos.
- b) 7 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 8 saltos.

**54. Indique cuál es el número de protocolo ESP (Encapsulating Security Payload):**

- a) 51
- b) 50
- c) 49
- d) Ninguno de los anteriores

**55. ¿A qué componente del protocolo SIP corresponde la función de "aceptar peticiones de registros de usuarios y guardar la información de estas peticiones para suministrar un servicio de localización y traducción de direcciones en el dominio que controla"?**

- a) Proxy Server.
- b) Account Server.
- c) Redirect Server.
- d) Register Server.

**56. En el contexto de las tecnologías WDM (Wavelength Division Multiplexing), señale la respuesta INCORRECTA:**

- a) En general, DWDM tiene un coste mayor que CWDM.
- b) CWDM está orientado, principalmente, a áreas metropolitanas y empresariales de corta distancia.
- c) En CWDM, se necesitan filtros muy precisos para separar longitudes de onda determinadas sin interferir con las longitudes adyacentes.
- d) DWDM permite aumentar su capacidad sin realizar modificaciones en el tendido de fibra.

**57. En la resolución del 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicación y para la Sociedad de la Información, se publicaron los requisitos técnicos de la interfaz reglamentaria Ir-14 relativa a los sistemas de acceso inalámbrico fijo (LMDS/FWA) para España. Señale qué banda de frecuencias son las asignadas:**

- a) 2,4 a 2,6 Ghz.
- b) 202,5 a 226,6 Ghz.
- c) 24,5 a 26,5 Ghz.
- d) 3.400 a 3.800 MHz.

**58. Las tramas son las unidades del nivel de enlace mientras que los paquetes pertenecen al nivel de:**

- a) Nivel o estrato físico
- b) Nivel o estrato de red
- c) Nivel o estrato de sesión
- d) Nivel o estrato de transporte

**59. Con respecto a la familia de protocolos 802.11, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a) La velocidad máxima teórica de 802.11a es de 11 Mbps.
- b) 802.11g puede utilizar OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) para transmisión.
- c) 802.11n solo utiliza la banda de 5 GHz.
- d) 802.11b ofrece hasta 4 canales no solapados.



**60. ¿Para qué me sirve un honeypot?**

- a) No existe ese concepto
- b) Para devolver el ataque
- c) Para detectar actividades anormales o sospechosas en la red
- d) Para penetrar en un sistema

**61. Sniffer de paquetes desarrollado por el FBI para la monitorización de las transmisiones electrónicas de criminales:**

- a) Carnivore
- b) Internet Key Exchange (IKE)
- c) Kerberos
- d) SSL

**62. Las siglas NNTP corresponden a:**

- a) Native News Transport Protocol
- b) Native Network Transport Protocol
- c) Network News Transport Protocol
- d) Todas las anteriores son falsas

**63. Una organización que desea proporcionar un servicio Telnet a un conjunto restringido de usuarios autenticados previamente, necesita disponer de un cortafuegos basado en:**

- a) Filtros de paquetes tradicionales.
- b) Combinación de filtros de paquetes tradicionales con filtros con memoria de estado.
- c) Filtros con memoria de estado.
- d) Combinación de filtros de paquetes con pasarelas de aplicación.

**64. ATM se caracteriza, entre otras, porque:**

- a) Puede funcionar sobre cualquier capa física
- b) Proporciona retransmisión de celdas en caso de detección de error
- c) a y b son ciertas
- d) Todas las anteriores son falsas

**65. En la tecnología GSM, qué canal de señalización utiliza la estación base para avisar al terminal móvil de una nueva llamada entrante:**

- a) Stand-Alone Dedicated Control Channel, SDCCH
- b) Random Access Channel, RACH
- c) Broadcast Control Channel, BCCH
- d) Paging channel (PCH)

**66. ¿Qué protocolo de correo permite acceder al correo electrónico, manteniendo los mensajes en el servidor, de forma que pueda accederse al correo desde distintos terminales?**

- a) POP-3
- b) SMTP
- c) IMAP
- d) MIME

**67. El protocolo IP encargado de decidir cuál debe ser el siguiente destino de un paquete es:**

- a) ICMP.
- b) DCCP.
- c) ARP.
- d) SMTP.

**68. La implantación de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio es un proceso de mejora:**

- a) Puntual.
- b) Cíclico.
- c) Lineal.
- d) Inabordable.

**69. Indicar cuál de los siguientes NO es un modo de transferencia de datos utilizado por el protocolo HDLC (High Level Data Link Control):**

- a) Modo de respuesta normal (NRM, Normal Response Mode).
- b) Modo balanceado asíncrono (ABM, Asynchronous Balanced Mode).
- c) Modo de respuesta asíncrono (ARM, Asynchronous Response Mode).
- d) Modo balanceado síncrono (SBM, Synchronous Balanced Mode).

**70. ¿Cuál de las siguientes tecnologías inalámbricas utilizadas en IoT es empleada en redes de área local?**

- a) LoRa
- b) Sigfox
- c) NB-IoT
- d) Zigbee

**71. Con respecto al estándar de servicios de directorio X500, el protocolo utilizado para intercambiar información administrativa entre dos DSA's (Directory Service Agent) se denomina:**

- a) DMO
- b) DOP
- c) DMD
- d) DISP

**72. ¿Cuál de los siguientes fines se recoge dentro del apartado "OBJETIVO GENERAL" de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019?:**

- a) Garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socio económico.
- b) Protección del ecosistema empresarial y social de los ciudadanos.
- c) Seguridad y resiliencia de las redes y los sistemas de información y comunicaciones del sector público y de los servicios esenciales.
- d) Garantizar la conectividad universal y facilitar el libre flujo de información, servicios e ideas.

**73. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las ventajas del uso de redes locales conmutadas?**

- a) Implementación de CSMA/CD
- b) Transmisión full-dúplex
- c) Control de Flujo
- d) Autonegociación

**74. Indicar la respuesta falsa:**

- a) Los niveles del lenguaje son: fónico, léxico, sintáctico y semántico.
- b) La señal de voz se puede analizar en dos dominios, el espectral y el temporal.
- c) La frecuencia fundamental de la voz representa la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales.
- d) La frecuencia fundamental de la voz masculina es de 120 a 500 Hz y la femenina de 50 a 250 Hz.

**75. La tecnología inalámbrica Bluetooth:**

- a) Usa la banda de 5 GHz.
- b) Usa la banda de 6 GHz.
- c) Usa modulación GFSK.
- d) Usa modulación APSK.

**76. ¿Qué método de codificación de la voz NO realiza compresión?**

- a) LD-CELP (Low-Delay Code-Excited Linear Prediction).
- b) CS-ACELP (Conjugate-Structured Algebraic Code-Excited Linear Prediction).
- c) PCM (Pulse-Code Modulation).
- d) ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modulation).

**77. En el servidor http Apache al configurarlo como HostnameLookUps On lo que hacemos es:**

- a) Ver si la petición origen proviene de un sistema conocido a través del fichero /etc/hosts para almacenar el nombre en el fichero de log
- b) Ver si la petición origen proviene de un sistema conocido a través del servicio dns inverso para almacenar el nombre en el fichero de log
- c) Ver si la petición origen tiene un nombre asociado a través del o los servicios de resolución de nombres ip para almacenar el nombre en el fichero del log
- d) Almacena en el log la ip y también el nombre del sistema origen de la petición http

**78. En la multiplexación por división en frecuencia, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?**

- a) Las señales a enviar usan todo el ancho de banda disponible.
- b) Las señales a enviar sólo usan el ancho de banda asignado.
- c) Las señales se envían sólo en el tiempo asignado por todo ancho de banda.
- d) Las señales se envían sólo en el tiempo asignado por el ancho de banda asignado.

**79. ¿Cuál de estos estándares relacionados con Ethernet permite enrutamiento multipath?**

- a) 802.1aq (Shortest Path Bridging)
- b) 802.D (Spanning Tree Protocol)
- c) 802.1s, incluido en 802.1Q-2005 (Multiple Spanning Tree Protocol)
- d) 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol)

**80. Seleccione el documentos NO obligatorio para la implementacion de ISO 22301:**

- a) Procedimientos de recuperación
- b) Procedimientos de identificacion de riesgos y desastres naturales
- c) Análisis del impacto en el negocio
- d) Planes de continuidad del negocio

**81. Respecto a la tecnología WIFI:**

- a) Los equipos WIFI no necesitan adaptarse a ninguna normativa.
- b) Los ayuntamientos pueden comercializar WIFI siempre y cuando se hayan inscrito en el registro de operadores.
- c) Los operadores de telecomunicaciones tienen que pedir una licencia para la utilización de la banda WIFI, que les permite comercializar este servicio.
- d) Los equipos WIFI utilizan una banda de uso común.

**82. Una diferencia entre cables de datos CAT6 y CAT6a es que:**

- a) CAT6 resiste mejor las interferencias que CAT6a.
- b) CAT6 suele estar apantallado y CAT6a no.
- c) CAT6 soporta anchos de banda hasta 250 MHz y CAT6a hasta 500 MHz.
- d) CAT6 alcanza 10 Gbps y CAT6a alcanza 100 Gbps.

**83. ¿Qué banda de frecuencia se destina con carácter preferente al sistema digital europeo de telecomunicaciones sin cordón (DECT), según el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencia?**

- a) 1850-1900 MHz
- b) 1860-1900 MHz
- c) 1870-1900 MHz
- d) 1880-1900 MHz

**84. ¿Cuál es el estándar de encapsulamiento en el que se define el mecanismo para realizar túneles Ethernet Q-in-Q (también conocido como 'VLAN stacking')?**

- a) IEEE 802.1Q.
- b) IEEE 802.1p.
- c) IEEE 802.3ad.
- d) IEEE 802.1ad.

**85. ¿Cuál de los siguientes componentes es de nivel 2?**

- a) Repetidores
- b) Puentes
- c) Enrutadores
- d) Concentradores

**86. Según el estándar ISO/IEC 11801 para la clasificación de fibras multimodo, indicar la respuesta correcta en relación a OM4:**

- a) Fibra de 62.5/125 micras.
- b) Fibra de 50/125 micras.
- c) Fibra de 50/25 micras.
- d) Fibra de 62/25 micras.

**87. ¿Se pueden controlar el número de impresiones que un usuario ha realizado en una impresora en red mediante el protocolo de gestión SNMP?**

- a) Sí, siempre y cuando en la MIB de la impresora se contemple este parámetro.
- b) No, necesitaría una base de datos externa para almacenarlo.
- c) Sí, sólo mediante instalación de firmware nuevo en la impresora.
- d) Sí, pero con protocolos propietarios de la impresora.

**88. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿bajo qué condiciones se pueden imponer medidas que restrinjan los derechos y libertades fundamentales en relación al acceso o uso de servicios y aplicaciones de comunicaciones electrónicas?**

- a) Si son adecuadas, necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática.
- b) Si se justifican de forma objetiva.
- c) Si se respetan los principios de presunción de inocencia, derecho a la vida privada e intimidad, derecho a la libertad de expresión e información y derecho a la tutela judicial efectiva.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**89. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una funcionalidad disponible en el protocolo RDS (Radio Data System)?**

- a) Identificación de programa de tráfico (TP)
- b) Ancho de banda del programa (P)
- c) Lista de frecuencias alternativas (AF)
- d) Tipo de programa (PTY)

90. ¿Cuál de las siguientes características NO se incluye en el salto de frecuencia adaptable (AFH) que incorpora Bluetooth?
- a) Corrección de errores hacia adelante (FEC), que permite al receptor corregir errores en la transmisión sin necesidad de reenvíos
  - b) Canales con ancho de banda de frecuencias estrechos.
  - c) Baja sensibilidad a las reflexiones o múltiples rutas.
  - d) Modulación adaptativa (three-hand-shake) en entornos de conexiones densificadas
91. ¿Cuál de los siguientes protocolos se usa para señalización en VoIP?
- a) POTS
  - b) RSVP
  - c) DTMF
  - d) SIP
92. ¿Cuál considera la opción más apropiada para desplegar contenedores en Kubernetes?
- a) Helm
  - b) Ansible
  - c) Shell script
  - d) Ninguna de las anteriores
93. La tecnología HSDPA presenta una capacidad máxima de transferencia de información de:
- a) 10,8 Mbps teóricos
  - b) 14 Mbps
  - c) 2 Mbps
  - d) 384 Kbps
94. ¿Cuál es el estándar recomendado para videoconferencia en redes IP según la ITU-T?
- a) H.263.
  - b) SIP.
  - c) H.320.
  - d) H.323.
95. ¿Cuál es la principal función de un sistema SIEM (Security Information and Event Management) en el contexto de la auditoría?
- a) Cifrar las bases de datos para proteger la información en reposo.
  - b) Actuar como un cortafuegos para prevenir ataques de red.
  - c) Agregar y correlacionar en tiempo real los registros (logs) de múltiples fuentes para detectar patrones de ataque y anomalías de seguridad.
  - d) -
96. ¿Qué campo de la cabecera TCP se utiliza, entre otros, para confirmar la recepción de los datos?
- a) Número de secuencia
  - b) Checksum
  - c) Flag FIN
  - d) Flag SYN
97. Señale la afirmación CORRECTA:
- a) El mantenimiento del anillo se hace de forma centralizada en token ring y distribuida en token bus
  - b) El mantenimiento del anillo se hace de forma centralizada en token ring y token bus
  - c) El mantenimiento del anillo se hace de forma distribuida en token ring y token bus
  - d) El mantenimiento del anillo se hace de forma centralizada en token bus y distribuida en token ring

**98. Las siglas CMOT significan:**

- a) Complex Management Over TCP
- b) Common Management Over TCP/IP
- c) Complex Management Over TCP/IP
- d) Complex Management Of Telecomucation

**99. ¿Qué son las técnicas esteganográficas?**

- a) Son técnicas de firma electrónica, tipo XMLDSig.
- b) Son técnicas dirigidas a ayudar en las auditorías informáticas y en particular en la optimización de los sistemas de impresión.
- c) Son técnicas de diseño asistido por ordenador y enfocadas a la producción de material gráfico.
- d) Son técnicas dirigidas al ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros.

**100. Son principios básicos del teletrabajo (Señale la FALSA):**

- a) Flexibilidad
- b) Voluntariedad
- c) igualdad de derechos
- d) La dotación de equipos

**101. En SNMP, ¿qué puerto utilizan las traps y en qué sentido se transmiten?**

- a) Puerto 162 y las envía el agente al gestor.
- b) Puerto 162 y las envía el gestor al agente.
- c) Puerto 161 y las envía el agente al gestor.
- d) Puerto 161 y las envía el gestor al agente.

**102. La velocidad de transmisión del cable de pares trenzados CAT6 empleado en el cableado de redes locales, es de:**

- a) Hasta 56 Mbps.
- b) Hasta 100 Mbps.
- c) Hasta 1,2 Gbps.
- d) Hasta 10 Gbps.

**103. El protocolo Secure Shell, definido en la RFC (IETF Request for Comment) 4251:**

- a) Permite la negociación de los algoritmos criptográficos a usar
- b) Proporciona, entre otros, los servicios de confidencialidad, no repudio e integridad
- c) Opcionalmente admite compresión, que en este caso debe aplicarse tras el cifrado del paquete
- d) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP

**104. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿en qué casos se seguirá el procedimiento especial de urgencia para las expropiaciones relacionadas con obligaciones de servicio público?**

- a) Cuando se presente un informe del órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) Cuando se solicite la expropiación forzosa por parte de los operadores.
- c) Cuando así se establezca en la resolución del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- d) Cuando exista un acuerdo previo con los titulares de la propiedad privada.

**105. Al conectar un PC a un switch se debe usar:**

- a) Straight-through cable
- b) Consola
- c) Crossover cable
- d) RJ 11

**106. Según la ITU-T una "red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QOS, y en la que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/a servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios" es:**

- a) RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
- b) RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada)
- c) GSM (Sistema Global para comunicaciones móviles)
- d) NGN (Red de próxima generación)

**107. ¿Cómo se denomina a la red neuronal diseñada para mejorar las capacidades de vigilancia y reducir la superficie de exposición de los sistemas frente a las amenazas del ciberespacio en tiempo real?**

- a) ANA
- b) ANGELES
- c) ADA
- d) ELSA

**108. Ordene las fases propuestas por el INCIBE para la continuidad del negocio:**

- a) alcance, análisis, estrategia, respuesta, pruebas y mantenimiento, concienciación
- b) análisis, estrategia, táctica, operaciones, pruebas y mantenimiento, formación
- c) alcance, análisis, estrategia, operaciones, pruebas y mantenimiento, evaluación
- d) alcance, análisis, estrategia, respuesta, pruebas y mantenimiento, evaluación

**109. Las media queries:**

- a) Permiten realizar consultas para obtener elementos multimedia.
- b) Permiten determinar cuál es el tamaño del dispositivo que se está utilizando.
- c) Permiten realizar queries en bases de datos, pero no modificar los registros.
- d) Permiten tanto realizar queries en bases de datos como modificar los registros obtenidos.

**110. ¿Cuál de las siguientes características sobre la tecnología 5G es FALSA?**

- a) Las latencias que ofrece son menores de 0.1 ms.
- b) Para la banda de 26 GHz, el ancho de banda máximo es de 400 MHz.
- c) Ofrece grandes prestaciones para dispositivos IoT.
- d) La red 5G reducirá el consumo y mejorará la eficiencia energética.

**111. En relación con 802.11, ¿cuál es una de las principales mejoras de WPA con respecto a WEP?**

- a) Uso de claves dinámicas.
- b) Mayor velocidad.
- c) Mayor alcance.
- d) -

**112. Si queremos transmitir información digital en un medio analógico, debemos utilizar:**

- a) Codificación de línea, que puede ser unipolar, polar o bipolar
- b) Transmitimos en banda base
- c) Modulación ASK, FSK, PSK o QAM
- d) No es posible, se ha de utilizar un medio digital

**113. ¿Cuál es el tamaño de la cabecera MPLS?**

- a) 4 Bytes.
- b) 24 bits.
- c) 16 bits.
- d) 32 Bytes.

**114. En la mayoría de las instalaciones de cableado estructurado, el par trenzado sin apantallar (UTP) es más utilizado que el par trenzado apantallado (STP) debido a que:**

- a) STP es más costoso y más susceptible a problemas de ruido cuando la conexión a tierra no es de gran calidad
- b) Al ser STP mucho más frágil que UTP, resulta mucho más difícil canalizarlo
- c) Los conectores utilizados en UTP (RJ-45) son más económicos fiables que los de STP (RJ 11)
- d) Es mucho más utilizado el par trenzado apantallado (STP)

**115. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología xDSL?**

- a) VDSL.
- b) DDSL.
- c) HDSL.
- d) ADSL.

**116. Para establecer una comunicación punto a punto según TCP/IP es necesario conocer:**

- a) dirección y puerto origen
- b) dirección y puerto destino
- c) sólo direcciones origen y destino
- d) las respuestas a) y b) son correctas

**117. ¿Cuál de los siguientes elementos de seguridad opera en el nivel 3 del modelo OSI?**

- a) Proxy
- b) Firewall de filtrado de paquetes
- c) Antivirus
- d) Filtro anti-SPAM

**118. La realización de simulacros para evaluar la capacidad de respuesta ante interrupciones se realiza:**

- a) en el Plan de Recuperación de Desastres
- b) en el plan de Contingencia
- c) en el plan de continuidad
- d) ninguno de los anteriores

**119. En una red NGN ¿qué elemento se debe colocar en las fronteras administrativas para llevar a cabo tareas de seguridad, encriptación, interoperabilidad SIP, enrutamiento de llamadas o media transcoding?**

- a) Proxy Server
- b) Session Border Controller (SB)
- c) Breakout Gateway Control Function (BGCF)
- d) Next Generation Firewall (NGFX)

**120. ¿Se puede filtrar el tráfico, mediante un firewall de nivel 3, entre dos máquinas situadas en la misma LAN?**

- a) Si
- b) No
- c) Depende de la configuración del FW
- d) Depende de la configuración de la LAN

**121. ¿Qué tecnologías de comunicaciones se emplean para implementar redes PAN (Personal Area Network) en IoT?**

- a) 6LoWPAN, RFID, Li-Fi
- b) Symphony Link, 6LoWPAN, Z-Wave
- c) 6LoWPAN, LoRaPAN, Z-Wave
- d) LoRaPAN, Z-Wave, Thread



**122. Respecto a las normas técnicas elaboradas por la Internet Engineering Task Force (IETF) para mejorar la seguridad en Internet:**

- a) Kerberos proporciona la seguridad extremo a extremo en la capa IP.
- b) Kerberos proporciona un medio de verificar la identidad de las entidades en una red abierta (sin protección).
- c) Kerberos garantiza la integridad y autenticidad de las respuestas DNS.
- d) Kerberos complementa DNSSEC para permitir a los administradores de dominio especificar las claves utilizadas para establecer una conexión criptográficamente segura a un servidor con ese nombre de dominio.

**123. ¿Qué tecnología de acceso utiliza UMTS en su interfaz radio UTRA?**

- a) TDMA.
- b) WCDMA.
- c) OFDM.
- d) OFDMA.

**124. Un Gatekeeper es un elemento típicamente utilizado en:**

- a) Virtualización
- b) Sistemas de videoconferencia
- c) Sistemas de control del malware
- d) Sistemas de copia de seguridad

**125. ¿Cuál de los siguientes organismos se encarga de generar y mantener las RFC en internet?**

- a) IETF (Internet Engineering Task Force).
- b) IAB (Internet Architecture Board).
- c) IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
- d) ISOC (Internet Society).

**126. El “Plan” cuyo objetivo es conseguir la continuidad en las funciones estratégicas de una organización desempeñadas en sus instalaciones corporativas se denomina:**

- a) Plan de continuidad de operaciones.
- b) Plan de continuidad de negocio.
- c) Plan de contingencia.
- d) Plan de emergencia.

**127. En LTE, las funciones de control de recursos de radio, control de calidad de servicio y movilidad se llevan a cabo en:**

- a) Los Evolved Node-B
- b) Los Evolved RNC
- c) En las BSC
- d) En servidores remotos del operador, a los que se accede por conmutación en una red IP

**128. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para videoconferencia sobre IP?**

- a) ITU H.320
- b) ITU H.243
- c) ITU H.249
- d) ITU H.323

**129. Señale la respuesta correcta en relación a la tecnología 5G:**

- a) El Plan de Acción de 5G establece la hoja de ruta nacional para el despliegue de esta tecnología en España.
- b) El ETSI es la instancia asesora de alto nivel que asiste a la Comisión Europea en el desarrollo de la política relativa al espectro.
- c) Los Estados miembros deben permitir, el 30 de junio de 2020, a más tardar, el uso de al menos 1 GHz en la banda de frecuencias de 26 GHz.
- d) Todas las respuestas son falsas.

**130. El estándar ITU-T para audio digital no comprimido en el sonido telefónico es:**

- a) Q.932
- b) G.722
- c) G.711
- d) Q.931